

CCF-GESP C++三级

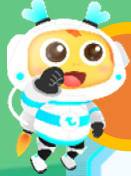
编程能力等级认证



第六课

数制和编码 2

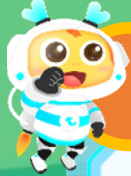
01 八进制和十六进制



知识讲解

八进制和十六进制

进制	表示数字	进位结尾原则	C++中的表示形式
十进制	0~9	逢 十 进一 借一当 十	默认
二进制	0~1	逢 二 进一 借一当 二	0b/0B开头
八进制	0~7	逢 八 进一 借一当 八	0开头
十六进制	0~9 A~F或(a~f)	逢 十六 进一 借一当 十六	0x/0X开头



知识讲解

计算机的进制对照关系

十进制	二进制	八进制	十六进制
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7

十进制	二进制	八进制	十六进制
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F



知识讲解

八进制数与十进制数转换

八进制转十进制:

按**位权**8展开后求和

	1	2	6
数位	2位	1位	0位
位权	8^2	8^1	8^0

$$1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 6 \times 8^0 \\ = 86$$

$$126_8 = 86_{10}$$

十进制转八进制:

除以**8**取余, 除到商是**0**停止, **逆序**输出余数。

8		89		1	↑ 131
8		11		3	
8		1		1	
		0			

$$89_{10} = 131_8$$



知识讲解

八进制数与二进制数转换



八进制数和二进制数**按位对应**：八进制**一位**对应二进制**三位**。

八 进 制 数	0	←→	000	二 进 制 数
	1	←→	001	
	2	←→	010	
	3	←→	011	
	4	←→	100	
	5	←→	101	
	6	←→	110	
	7	←→	111	

327_8

011010111

$$327_8 = 11010111_2$$

1110101_2

365

$$1110101_2 = 365_8$$



知识讲解

十六进制数与十进制数转换

十六进制转十进制：

按**位权16**展开后求和

A **1** **2**

$10 \times 16^2 + 1 \times 16^1 + 2 \times 16^0$
 $= 2578$

数位	2位	1位	0位
位权	16^2	16^1	16^0

$A12_{16} = 2578_{10}$

十进制转十六进制：

除以**16**取余，除到商是**0**停止，**逆序**输出余数。

16	58		10	A	↑	3A
16	3		3			
	0					

$58_{10} = 3A_{16}$



知识讲解

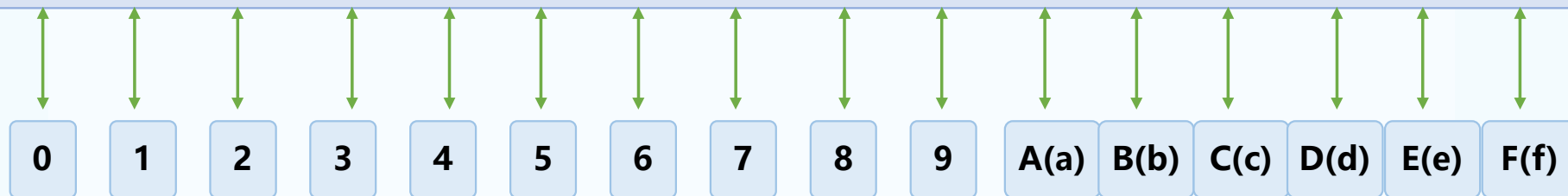
十六进制数与二进制数转换



十六进制数和二进制数**按位**对应：十六进制**一位**对应二进制**四位**。

二进制数

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111



十六进制数

A_{16}	10100001
$A_{16} = 10100001_2$	

111011_2	$3B$
$111011_2 = 3B_{16}$	



真题解析

判断题

(2023年9月) 在C++语言中, 表达式 $(0xff == 255)$ 的值为 true 。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

判断题

(2023年6月) 在 C++ 语言中, 表达式 $(0xf == 015)$ 的值为 true。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(样题) 下列关于十六进制的描述中，正确的是（ **A** ）。

- A. 使用 0-9 和 A-F 表示
- B. 使用 0-9 和 A-E 表示
- C. 使用 1-9 和 A-F 表示
- D. 使用 1-9 和 A-E 表示



真题解析

选择题

(2023年9月) 已知大写字符 'A' 的ASCII编码的十六进制表示为0x41, 则字符 'L' 的ASCII编码的十六进制表示为 (**C**)。

- A. 4A
- B. 4B
- C. 4C
- D. 52



真题解析

选择题

(2023年6月) 已知大写字母'A'的 ASCII 编码的十六进制表示为 0x41, 则字符'F'的 ASCII 编码的十六进制表示为 (**A**)

- A. 46
- B. 47
- C. 48
- D. 49



真题解析

选择题

(2023年6月) 下列关于进制的叙述，不正确的是（ **B** ）。

- A. 正整数的二进制表示中只会出现 0 和 1。
- B. 10 不是 2 的整数次幂，所以十进制数无法转换为二进制数。
- C. 从二进制转换为 8 进制时，可以很方便地由低到高将每 3 位二进制位转换为对应的一位 8 进制位。
- D. 从二进制转换为 16 进制时，可以很方便地由低到高将每 4 位二进制位转换为对应的一位 16 进制位



真题解析

选择题

(2023年9月) 下列关于进制的叙述，正确的是（ **C** ）。

- A. 只有十进制和二进制能够用来表示小数，八进制和十六进制不可以
- B. 常用的进制包括二进制、八进制、十进制、十六进制，其他进制在日常生活中很少使用
- C. 对任意正整数，其二进制表示不会比它的十进制表示更短。
- D. 正整数的八进制表示中，每一位可能出现的最大数字是8。



课堂练习

选择题

二进制数1101111转换为十六进制是（ **C** ）。

- A. 157
- B. 111
- C. 6f
- D. 3f



知识讲解

带小数部分的转换



八进制、十六进制转十进制：按位权展开后求和
小数部分位权的权值从左往右依次为-1,-2,-3...

	1	7	5	6	2
数位	3位	2位	1位	0位	-1位
位权	8^3	8^2	8^1	8^0	8^{-1}

$$(1756.2)_8 = (1006.25)_{10}$$

$$\begin{aligned} & 1 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} \\ &= 1006 + 2 \times 0.125 \\ &= 1006.25 \end{aligned}$$

	6	f	2
数位	1位	0位	-1位
位权	16^1	16^0	16^{-1}

$$(6f.2)_{16} = (111.125)_{10}$$

$$\begin{aligned} & 6 \times 16^1 + f \times 16^0 + 2 \times 16^{-1} \\ &= 111 + 2 \times 0.0625 \\ &= 111.125 \end{aligned}$$



知识讲解

带小数部分的转换



十进制转八进制：整数部分除8取余，**逆序**输出；
小数部分，乘8取整，**顺序**输出

$$(78.625)_{10} = (116.5)_8$$

8		78		6
8		9		1
8		1		1
		0		

116

整数部分

		0.625
x		8
5.0		5
0.0		到0结束

小数部分



知识讲解

带小数部分的转换



十进制转十六进制：整数部分除16取余，**逆序**输出；
小数部分，乘16取整，**顺序**输出

$$(78.625)_{10} = (4e.a)_{16}$$

$$\begin{array}{r|l} 16 & 78 \text{} 14 \\ 16 & 4 \text{} 4 \\ & 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ 4e \end{array}$$

整数部分

$$\begin{array}{r} 0.625 \\ \times \quad 16 \\ \hline 10.0 \text{} 10 \\ 0.0 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{到0结束} \end{array}$$

小数部分



课堂练习

选择题

与二进制小数0.1相等的八进制数是（ **B** ）。

A. 0.8

B. 0.4

C. 0.2

D. 0.1



课堂练习

选择题

以下进制数字中，选项的值与其它三项不同的是（ **D** ）。

A. 10111_2

B. 23_{10}

C. 27_8

D. 18_{16}



真题解析

进制判断 (2023年9月)

【问题描述】

N进制数指的是逢N进一的计数制。例如，人们日常生活中大多使用十进制计数，而计算机底层则一般使用二进制。除此之外，八进制和十六进制在一些场合也是常用的计数制（十六进制中，一般使用字母 A 至 F 表示十至十五）。

现在有N个数，请你分别判断他们是否可能是**二进制**、**八进制**、**十进制**、**十六进制**。例如，15A6F 就只可能是十六进制，而 1011 则是四种进制皆有可能。

【输入描述】

输入的第一行为一个十进制表示的整数N。接下来N行，每行一个字符串，表示需要判断的数。保证所有字符串均由**数字**和**大写字母**组成，且**不以 0 开头**。保证不会出现空行。

保证 $1 \leq N \leq 1000$ ，保证所有字符串长度不超过10。

【输出描述】

输出N行，每行4个数，用空格隔开，分别表示给定的字符串是否可能表示一个二进制数、八进制数、十进制数、十六进制数。使用 1 表示可能，使用 0 表示不可能。

例如，对于只可能是十六进制数的 15A6F，就需要输出 0 0 0 1；而对于四者皆有可能的 1011，则需要输出 1 1 1 1



真题解析

进制判断

【样例输入1】

2

15A6F

1011

【样例输出1】

0 0 0 1

1 1 1 1

【样例输入2】

4

1234567

12345678

FF

GG

【样例输出2】

0 1 1 1

0 0 1 1

0 0 0 1

0 0 0 0

二进制	八进制	十进制	十六进制
0~1	0~7	0~9	0~9 A~F

只需要判断其中**最大数字**



真题解析

思路分析



判断每个字符串中**最大字符**是否在N**进制**表示字符范围内，
在则为**1**，不在则为**0**

字符串	二进制 $\leq '1'$	八进制 $\leq '7'$	十进制 $\leq '9'$	十六进制 $\leq 'F'$
15A6 F	0	0	0	1
101 1	1	1	1	1
123456 7	0	1	1	1
1234567 8	0	0	1	1
8 8	0	0	0	0
GG				



真题解析

思路分析

输入n行字符串



求出每个字符串中的最大字符



判断最大字符是否在N进制字符范围内



真题解析

输入的n行字符串

- ① 输入**n**行字符串，每个字符串保存在**变量s**中



```
int n;  
cin>>n;  
string s;  
for(int i=0;i<n;i++){  
    cin>>s;  
  
}
```



真题解析

求出每个字符串中的最大字符

- ② 遍历每个字符串，通过比较得出最大字符，保存在max_s变量中



```
int n;  
cin>>n;  
string s;  
for(int i=0;i<n;i++){  
    cin>>s;  
    char maxc='0';  
    for(int j=0;j<s.length();j++){  
        if(maxc<s[j])maxc=s[j];  
    }  
}
```



真题解析

判断最大字符是否在N进制字符范围内

- ③ 最大字符**分别**与N进制的**最大表示字符**
比较，并把**比较结果**输出

字符比较结果为0或者1



```
int n;  
cin>>n;  
string s;  
for(int i=0;i<n;i++){  
    cin>>s;  
    char maxc='0';  
    for(int j=0;j<s.length();j++){  
        if(maxc<s[j])maxc=s[j];  
        cout<<(maxc<='1')<<" ";  
        cout<<(maxc<='7')<<" ";  
        cout<<(maxc<='9')<<" ";  
        cout<<(maxc<='F')<<endl;  
    }  
}
```



真题解析

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    string s;
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>s;
        char maxc='0';
        for(int j=0;j<s.length();j++){
            if(maxc<s[j])maxc=s[j];
        }
        cout<<(maxc<='1')<<" ";
        cout<<(maxc<='7')<<" ";
        cout<<(maxc<='9')<<" ";
        cout<<(maxc<='F')<<endl;
    }
    return 0;
}
```